

12. gyakorlat

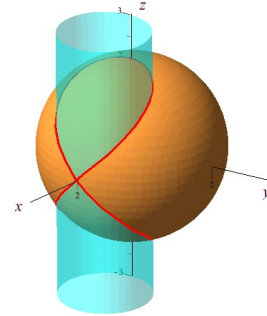
Integrálszámítás 3.

1. feladat. Számítsuk ki annak a korlátos és zárt $T \subset \mathbb{R}^3$ térrésznek a $V(T)$ térfogatát, amelyet az $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ egyenletű gömbfelület és az $x^2 - Rx + y^2 = 0$ egyenletű hengerfelület határol! (Ez az ún. **Viviani-féle test**.)

Megoldás.

Az ábra a T térrészt szemlélteti. Szimmetria okok miatt elég kiszámolnunk T első tényolcadba eső részének a V_1 -gyel jelölt térfogatát. Ekkor nyilván

$$V(T) = 4 \cdot V_1.$$



T -nek az első tényolcadba eső része a következő $\mathbb{R}^3$ -beli normáltartomány:

$$H := \left\{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid (x, y) \in D, 0 \leq z \leq \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}, x \geq 0, y \geq 0 \right\},$$

ahol

$$D := \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid \left(x - \frac{R}{2}\right)^2 + y^2 \leq \left(\frac{R}{2}\right)^2, x \geq 0, y \geq 0 \right\}.$$

Ezért a

$$V_1 = \iint_H \sqrt{R^2 - x^2 - y^2} \, dx \, dy$$

kettős integrált kell kiszámítanunk. Az integrandus folytonos a H halmazon, ezért az integrál létezik. Az

$$x = r \cos \varphi, \quad y = r \sin \varphi$$

síkbeli polártranszformációra vonatkozó tétel alkalmazható.

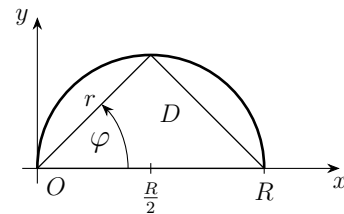
Az (x, y) -sík D halmazának az (r, φ) polársíkon a

$$D_1 : 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}, \quad 0 \leq r \leq R \cos \varphi$$

φ -re vonatkozó normáltartomány felel meg.

Ezért

$$\begin{aligned} V_1 &= \iint_H \sqrt{R^2 - x^2 - y^2} \, dx \, dy = \iint_{D_1} \sqrt{R^2 - (r \cos \varphi)^2 - (r \sin \varphi)^2} \cdot r \, dr \, d\varphi = \\ &= \int_0^{\pi/2} \int_0^{R \cos \varphi} \sqrt{R^2 - r^2} \cdot r \, dr \, d\varphi = \int_0^{\pi/2} \left(\int_0^{R \cos \varphi} \sqrt{R^2 - r^2} \cdot r \, dr \right) d\varphi = \end{aligned}$$



$$\begin{aligned}
&= -\frac{1}{2} \cdot \int_0^{\pi/2} \left(\int_0^{R \cos \varphi} (-2r) \cdot (R^2 - r^2)^{1/2} dt \right) d\varphi = -\frac{1}{2} \cdot \int_0^{\pi/2} \left[\frac{(R^2 - r^2)^{3/2}}{3/2} \right]_{r=0}^{r=R \cos \varphi} d\varphi = \\
&= -\frac{1}{3} \cdot \int_0^{\pi/2} \left[(R^2 - (R \cos \varphi)^2)^{3/2} - (R^2)^{3/2} \right] d\varphi = \frac{R^3}{3} \cdot \int_0^{\pi/2} (1 - \sin^3 \varphi) d\varphi.
\end{aligned}$$

Mivel

$$\int (1 - \sin^3 \varphi) d\varphi = \varphi - \int (1 - \cos^2 \varphi) \cdot \sin \varphi d\varphi = \varphi + \cos \varphi - \frac{\cos^3 \varphi}{3} + c,$$

ezért

$$\int_0^{\pi/2} (1 - \sin^3 \varphi) d\varphi = \left[\varphi + \cos \varphi - \frac{\cos^3 \varphi}{3} \right]_0^{\pi/2} = \frac{\pi}{2} - \frac{2}{3}.$$

A Viviani-féle test térfogata tehát:

$$\underline{\underline{V(T) = 4 \cdot V_1 = 4 \cdot \frac{R^3}{3} \cdot \left(\frac{\pi}{2} - \frac{2}{3} \right)}}.$$

2. feladat. Legyenek a, b és c pozitív valós paraméterek. Határozzuk meg az

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$

egyenletű ellipszoiddal határolt térrész térfogatát!

Megoldás. Szimmetria okok miatt elég a test (pl.) első térfelcsojba eső részének a térfogatát kiszámolni.

Az ellipszoid egyenletéből $z \geq 0$ esetén azt kapjuk, hogy

$$z = c \sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}}, \quad \text{ha} \quad \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1.$$

Ezért a keresett ellipszoid térfogata

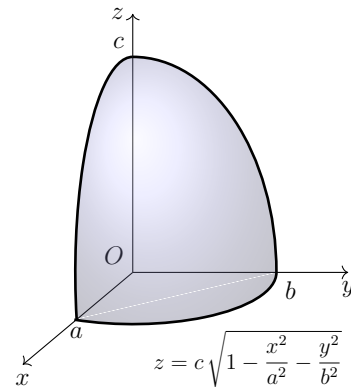
$$V = 8 \iint_D c \sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}} dx dy,$$

ahol

$$D := \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1 \right\}.$$

Ennek kiszámításához az

$$\begin{aligned}
x &= ar \cos \varphi, & y &= br \sin \varphi \\
(0 \leq r \leq 1, & 0 \leq \varphi \leq \pi/2)
\end{aligned}$$



Nem nehéz igazolni, hogy a

$$g(r, \varphi) := (ar \cos \varphi, br \sin \varphi) \quad ((r, \varphi) \in \mathbb{R}^2)$$

kielégíti az integráltranszformációról szóló tétel feltételeit, és

$$\det g'(r, \varphi) = \det \begin{bmatrix} a \cos \varphi & -ar \sin \varphi \\ b \sin \varphi & br \cos \varphi \end{bmatrix} = abr.$$

Az integráltranszformáció alapján

$$H := [0, 1] \times [0, \pi/2]$$

és

$$\begin{aligned} \iint_D c \sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}} dx dy &= c \iint_H \sqrt{1 - \frac{(ar \cos \varphi)^2}{a^2} - \frac{(br \sin \varphi)^2}{b^2}} \cdot abr dr d\varphi = \\ &= abc \iint_H \sqrt{1 - r^2} \cdot r dr d\varphi, \end{aligned}$$

ami integrálható, mert az integrandus folytonos a H téglalapon. Így szukcesszív integrálással

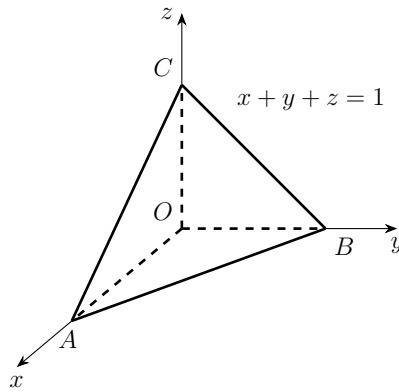
$$\begin{aligned} V &= 8abc \left(\int_0^1 \sqrt{1 - r^2} \cdot r dr \right) \left(\int_0^{\pi/2} 1 d\varphi \right) = 4abc \left(- \int_0^1 (1 - r^2)^{1/2} \cdot (-2r) dr \right) \cdot \frac{\pi}{2} = \\ &= (f^\alpha f' \text{ típus}) = 2abc\pi \left[-\frac{(1 - r^2)^{3/2}}{3/2} \right]_0^1 = 2abc\pi \left(\frac{0 - (-1)}{3/2} \right) = \frac{4abc\pi}{3}. \end{aligned}$$

3. feladat. Számítsuk ki a

$$\iiint_H \frac{dx dy dz}{(1 + x + y + z)^3}$$

hármas integrált, ahol H a koordinátasíkok és az $x + y + z = 1$ egyenletű sík által határolt kompakt térrész!

Megoldás. Vizsgáljuk meg először a H halmazt! Könnyű észrevenni, hogy az $x + y + z = 1$ egyenletű S síknak az x -, az y -, ill. a z tengellyel vett egyetlen közös pontja rendre az $A(1, 0, 0)$, a $B(0, 1, 0)$, ill. a $C(0, 0, 1)$ pont. Ezért H az $OABC$ tetraéder:



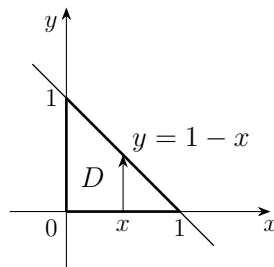
Legyen

$$f(x, y, z) := \frac{1}{(1 + x + y + z)^3} \quad ((x, y, z) \in H).$$

Az S síkot felfoghatjuk a

$$g_2(x, y) := 1 - x - y \quad ((x, y) \in \mathbb{R}^2)$$

függvény grafikonjaként, a H halmazt pedig egy $\mathbb{R}^3$ -beli normáltartományként. Nevezetesen: legyen D az (x, y) síkon az OAB zárt háromszöglap:



D -t tekinthetjük az x tengelyre vonatkozó normáltartománynak:

$$0 \leq x \leq 1, \quad 0 \leq y \leq 1 - x.$$

Az előzőek alapján a $H \subset \mathbb{R}^3$ egy olyan D feletti hengerszerű térrész, amelyet alulról a $g_1(x, y) = 0$ $((x, y) \in \mathbb{R}^2)$, felülről pedig a $g_2(x, y) = 1 - x - y$ $((x, y) \in \mathbb{R}^2)$ függvény határol, tehát

$$H = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid 0 \leq x \leq 1, \quad 0 \leq y \leq 1 - x, \quad 0 \leq z \leq 1 - x - y\}.$$

Mivel $f \in C(H)$, ezért $f \in R(H)$, és

$$\iiint_H f(x, y, z) \, dx \, dy \, dz = \int_0^1 \left(\int_0^{1-x} \left(\int_0^{1-x-y} f(x, y, z) \, dz \right) dy \right) dx.$$

Először a z szerinti (belső) integrált számítjuk ki:

$$\int_0^{1-x-y} \frac{1}{(1+x+y+z)^3} \, dz = \left[-\frac{1}{2(1+x+y+z)^2} \right]_{z=0}^{z=1-x-y} = -\frac{1}{8} + \frac{1}{2(1+x+y)^2}.$$

Ezt most y szerint integráljuk:

$$\int_0^{1-x} \left(-\frac{1}{8} + \frac{1}{2(1+x+y)^2} \right) dy = \left[-\frac{1}{8}y - \frac{1}{2(1+x+y)} \right]_{y=0}^{y=1-x} = -\frac{1}{8}(1-x) - \frac{1}{4} + \frac{1}{2(1+x)}.$$

Végül ezt x szerint integráljuk:

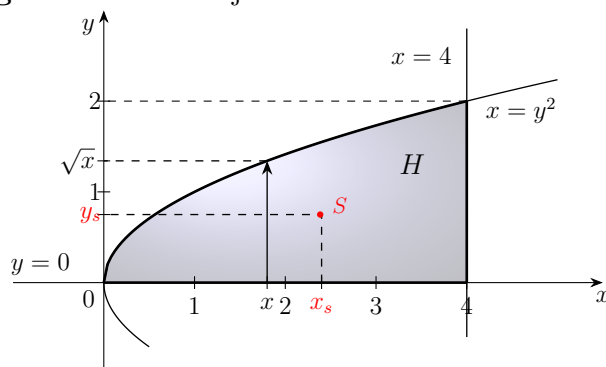
$$\int_0^1 \left(-\frac{1}{8} + \frac{1}{8}x - \frac{1}{4} + \frac{1}{2(1+x)} \right) dx = \left[-\frac{1}{8}x + \frac{1}{16}x^2 - \frac{1}{4}x + \frac{1}{2} \ln(1+x) \right]_0^1 = -\frac{5}{16} + \ln \sqrt{2}.$$

Azt kaptuk tehát, hogy

$$\iiint_H \frac{dx dy dz}{(1+x+y+z)^3} = -\frac{5}{16} + \ln \sqrt{2}.$$

4. feladat. Határozzuk meg az $y^2 = x$, $y = 0$ és az $x = 4$ egyenletű görbék által határolt kompakt síkidom súlypontjának a koordinátáit!

Megoldás. Ábrázoljuk a H halmazt!



A H halmaz az x tengelyre nézve normáltartomány:

$$H : 0 \leq x \leq 4, \quad 0 \leq y \leq \sqrt{x}.$$

H -nak van területe, és az egyenlő a következő kettős integrállal:

$$\underbrace{t(H)} = \iint_H 1 \, dx \, dy = \int_0^4 \left(\int_0^{\sqrt{x}} 1 \, dy \right) dx = \int_0^4 \sqrt{x} \, dx = \left[\frac{x^{3/2}}{3/2} \right]_0^4 = \frac{2}{3} \cdot 4^{3/2} = \frac{16}{3}.$$

A H síkidom $S = (x_s, y_s) \in \mathbb{R}^2$ koordinátái a definíció szerint:

$$x_s = \frac{1}{t(H)} \cdot \iint_H x \, dx \, dy,$$

$$y_s = \frac{1}{t(H)} \cdot \iint_H y \, dx \, dy,$$

Az itt szereplő integrandusok folytonosak, ezért az integrálok léteznek. Mivel egyrészt

$$\iint_H x \, dx \, dy = \int_0^4 \left(\int_0^{\sqrt{x}} x \, dy \right) dx = \int_0^4 x \cdot \sqrt{x} \, dx = \left[\frac{x^{5/2}}{5/2} \right]_0^4 = \frac{2}{5} \cdot 4^{5/2} = \frac{2}{5} \cdot 2^5,$$

ezért

$$\underline{\underline{x_s = \frac{1}{t(H)} \cdot \frac{2}{5} \cdot 2^5 = \frac{3}{16} \cdot \frac{2}{5} \cdot 32 = \frac{12}{5}}}.$$

Másrészt

$$\iint_H y \, dx \, dy = \int_0^4 \left(\int_0^{\sqrt{x}} y \, dy \right) dx = \int_0^4 \left[\frac{y^2}{2} \right]_{y=0}^{y=\sqrt{x}} = \frac{1}{2} \cdot \int_0^4 x \, dx = \frac{1}{2} \cdot \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^4 = \frac{1}{4} \cdot 4^2 = 4,$$

ezért

$$\underline{\underline{y_s = \frac{1}{t(H)} \cdot 4 = \frac{3}{16} \cdot 4 = \frac{3}{4}}}.$$

5. feladat. Legyen f nemnegatív folytonos függvény az $[a, b] \subset \mathbb{R}$ kompakt intervallumon. Tegyük fel, hogy az

$$A := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \in [a, b], 0 \leq y \leq f(x)\}$$

síkidom $t(A)$ területe pozitív: $t(A) > 0$. Bizonyítsuk be, hogy a

$$H := \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid a \leq x \leq b, y^2 + z^2 \leq f^2(x)\}$$

forgástest $V(H)$ térfogata egyenlő a $t(A)$ -nak és a forgatás során az A súlypontja által leírt kör kerületének a szorzatával! (Ez az ún. **második Pappus-Guldin-szabály**.)

Megoldás. Mivel az f függvény folytonos, ezért az A síkidomnak van területe. A definíció szerint A -nak az $S := (x_s, y_s) \in \mathbb{R}^2$ súlypontja:

$$x_s := \frac{1}{t(A)} \cdot \iint_A x \, dx \, dy,$$

$$y_s := \frac{1}{t(A)} \cdot \iint_A y \, dx \, dy.$$

Ekkor (szukcesszív integrálással)

$$y_s := \frac{1}{t(A)} \cdot \int_a^b \left(\int_0^{f(x)} y \, dy \right) dx = \frac{1}{2 \cdot t(A)} \cdot \int_a^b f^2(x) \, dx =$$

$$= \frac{1}{2\pi \cdot t(A)} \cdot \pi \int_a^b f^2(x) \, dx.$$

Azt már tudjuk, hogy az f függvénynek az x tengely körüli megforgatásával létrejövő

$$H := \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid a \leq x \leq b, y^2 + z^2 \leq f^2(x)\}$$

forgástest térfogata:

$$V(H) = \pi \cdot \int_a^b f^2(x) dx.$$

Következésképpen

$$V(H) = t(A) \cdot (2\pi \cdot y_s).$$

Itt $2\pi \cdot y_s$ annak a körnek a kerülete, amelyet az S súlypontnak az x tengely körüli megforgatásával kapunk.